

LAPORAN PRAKTIKUM MODULE 1

Dosen pengampu : Dr.Ir Septafiansyah Dwi
Putra,S.T.,MT

Agus ambarwari,S.Pd.,M.Kom



Disusun oleh:

Nama : Mutia Qauna Hidayah

Npm : 25782048

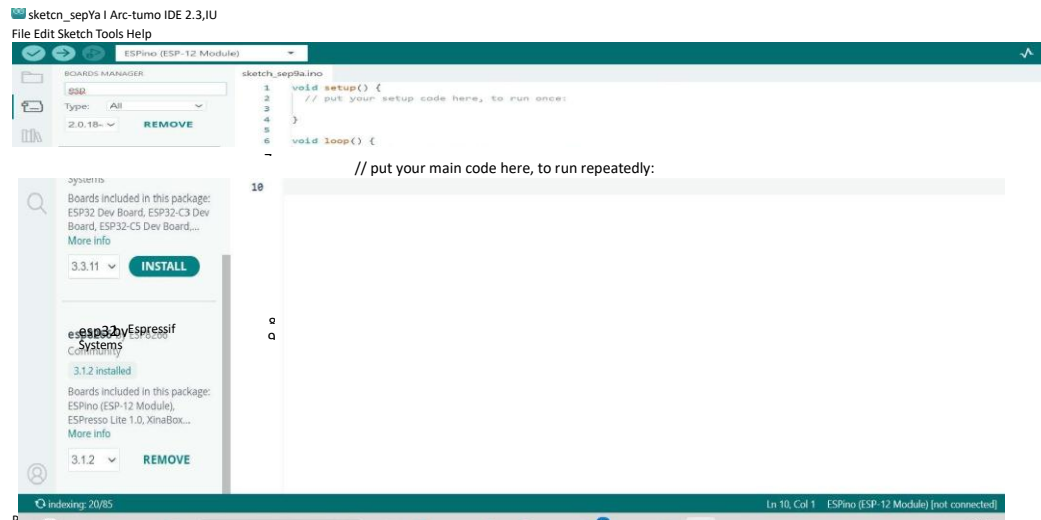
Kelas : TRI 3B

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

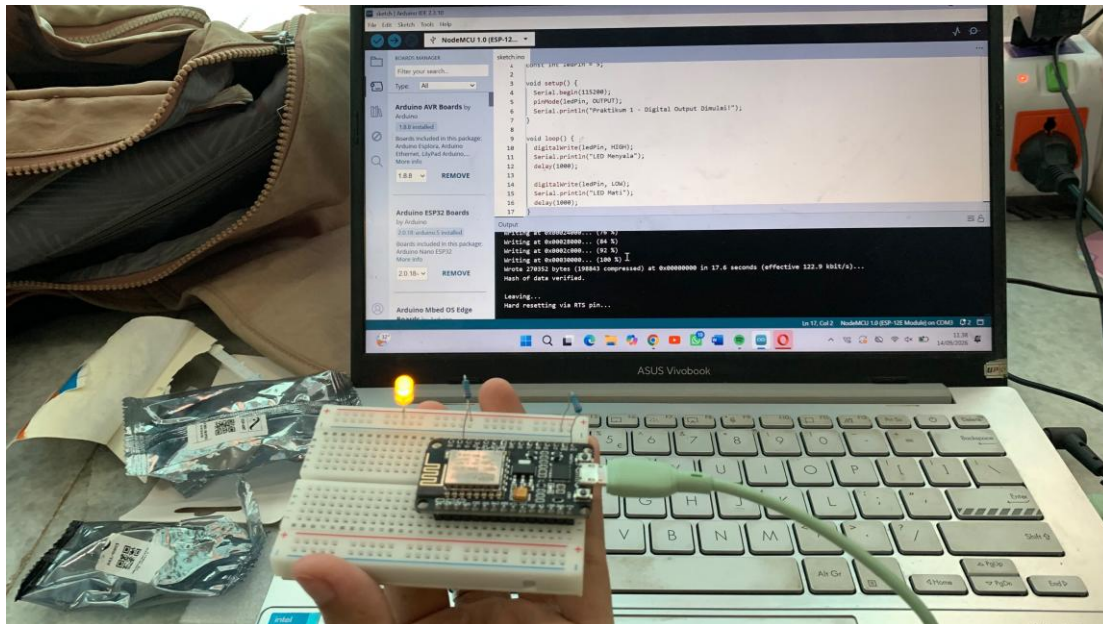
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG TAHUN 2026

1.4.2 Konfigurasi Lingkungan Pengembangan (Arduino IDE)



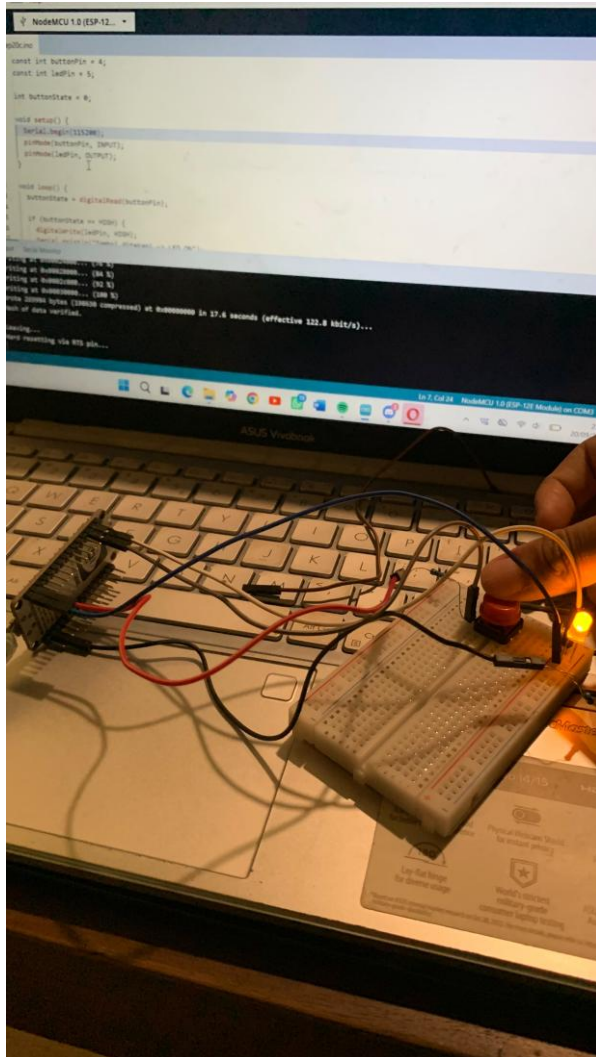
PRAKTIKUM 1



Hasil Praktikum (Kesimpulan)

Praktikum ini menggunakan pin DI/GPIO 5 sebagai output untuk mengontrol LED. Ketika pin diberi kondisi HIGH, tegangan 3,3 V diberikan sehingga LED menyala. Ketika pin diberi kondisi LOW, LED mati. Fungsi delay(1000) memberikan jeda selama 1 detik antara kondisi menyala dan mati. Resistor 220 Q digunakan untuk membatasi arus agar LED tetap aman.

PRAKTIKUM 2



Hasil Praktikum (Kesimpulan)

Saat tombol tidak ditekan, resistor pull-down menyalurkan sisa tegangan pada pin D2 ke ground, sehingga pin D2 membaca sinyal LOW secara stabil dan LED berada dalam kondisi mati.

Ketika tombol ditekan, arus listrik sebesar $3,3\text{ V}$ mengalir langsung dari pin 3 V3 menuju pin D2. Fungsi `digitalRead()` mendeteksi tegangan ini dan mengembalikan nilai HIGH.

Kondisi tersebut memenuhi logika `if (buttonState == HIGH)`, sehingga mikrokontroler mengirimkan sinyal HIGH ke pin DI untuk menyalakan LED serta mengirimkan pesan "Tombol ditekan! -> LED ON" ke Serial Monitor secara berulang selama tombol tetap ditahan. saat tombol dilepaskan kembali, aliran arus terputus dan LED langsung padam.